2025

GESTION DE PROJET ET PRODUIT DIGITAL

M2 SEP

SPRINT 2

ESTIMATEUR DU PRIX D'UNE MAISON

DELPECH DIMITRI, OUMAR ALLAWAN, JEAN-MARC OUATTARA, SIMON MALHEY,DOMINIQUE MUSITELLI

oumar
Data analyst

Simon
Lead developer

Dominique
Quality manager

Dimitri
Front-end developers

Jean-Marc
Product owner

PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE

SOMMAIRE

1/ PRESENTATION DU BESOIN CLIENT ET CONTEXTE

2/ BASE DE DONNEES

3/OBJECTIFS REALISÉS

4/ ROADMAP

5/ LOGIGRAMME

6/ DEMO

7/ CONCLUSION

1.BESOIN CLIENT / CONTEXTE

- CREATION D'UN PRODUIT PERMETTANT DE COMPARER SA MAISON AVEC D'AUTRE MAISON SIMILAIRE
- MISE EN PLACE D'UNE REGRESSION PERMETTANT D'ESTIMER LE PRIX DES MAISONS
- AIDER LES UTILISATEURS A MIEUX ESTIMER LE PRIX DE LEUR MAISON

PRODUIT

MAISON ESTIMATEUR

2.BASE DE DONNÉES

ParisHousing.csv

10 000 observations
13 variables

Source : Paris Housing Price Prediction dataset (Kaggle, auteur : Yasser H)

EXEMPLE DE VARIABLES

PRICE	prix total de la maison
SQUAREMETERS	nombre de metre carré de la propriete
MADE	année de construction
GARAGE	nombre de garage
HASYARD	indique si il y a un jardin

3.OBJECTIFS REALISÉS

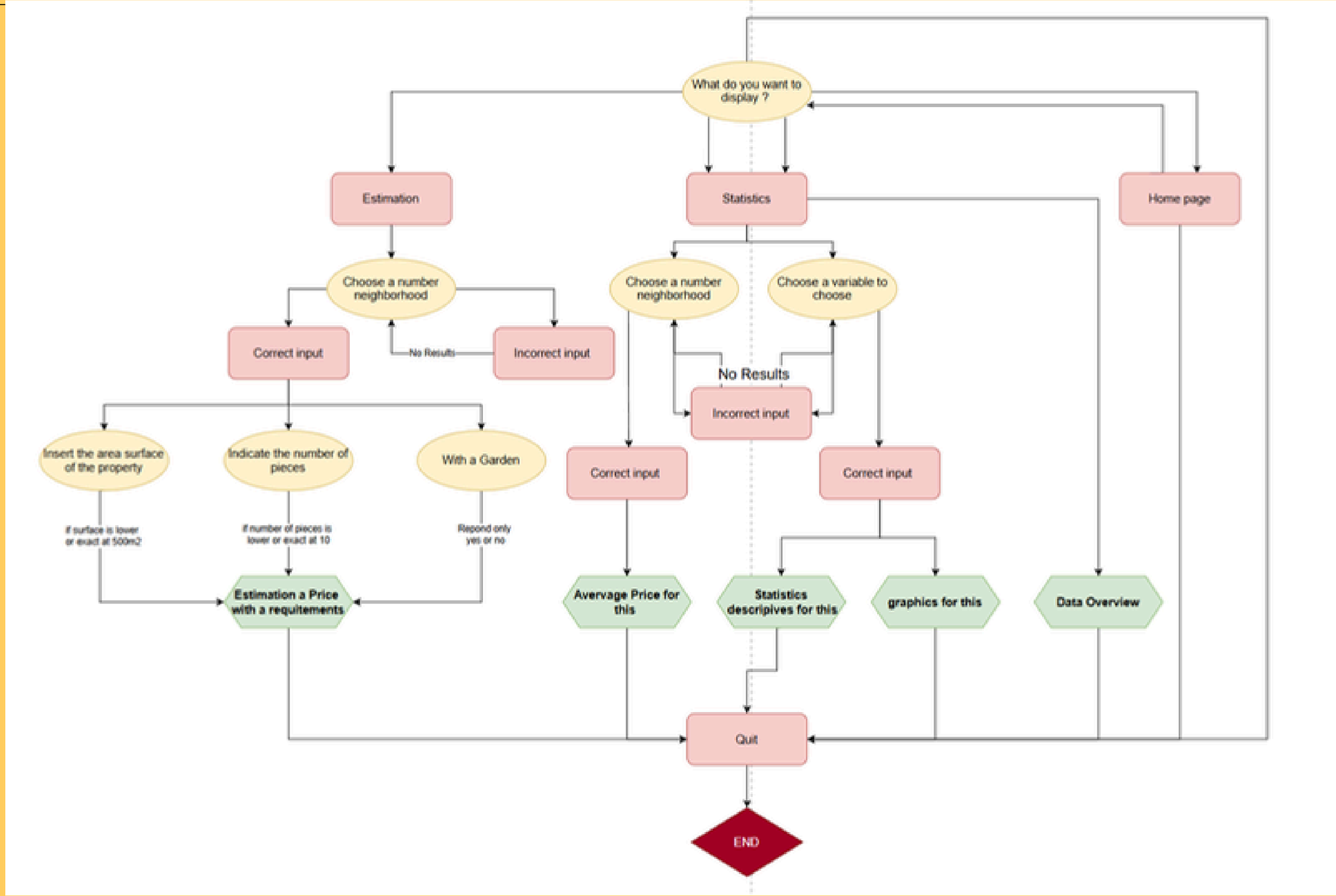
- CRÉER UNE NOUVELLE PAGE “STATISTIQUES” AVEC DES ANALYSES UNIVARIÉES DISPONIBLES SUR TOUTES LES VARIABLES. 100%
- CRÉER UNE PAGE D’ACCUEIL EXPLIQUANT LE BUT DE L’APPLI ET COMMENT L’UTILISER.100%
- CRÉER UNE PAGE “ESTIMER SON LOGEMENT”.100%
- NETTOYER LA BASE DE DONNÉES.100%

4.ROADMAP

	23/10/2025	06/11/2025	20/11/2025	04/12/2025	18/12/2025
Interfaces utilisateur	**Realise 1 :** Mise en place d'une liste déroulante pour les différentes fonctionnalités.	**Realise 2 :** Ajouter des pages Accueil, Statistiques et Estimations	**Realise 3 :** Intégrer un environnement Docker pour le déploiement local.	**Realise 4 :** Connecter la page Estimation au modèle de prédiction pour afficher les résultats.	**Realise 5 :** Effectuer une recette fonctionnelle complète de l'application avant livraison.
Data pipelines	**Realise 1 :** Mise en place des requitements (interdépandance) pour le fonctionnement de l'application. Production de visualisation des données.	**Realise 2 :** Créer de nouvelles variables explicatives (surface, nombre de pièces, quartier).	**Realise 3 :** Générer automatiquement les rapports statistiques mis à jour	**Realise 4 :** Mettre à jour les variables et observations selon les traitements appliqués.	**Realise 5 :** Générer un rapport synthétique de qualité des données (taux de valeurs manquantes, doublons, erreurs).
Algo de prédiction	**Realise 1 :** Rechercher une base de données pour l'analyse du marché immobilier parisiens. Nettoyage de la base de données et visualisation des données.	**Realise 2 :** Réaliser les analyses univariées bivariées. Décrire les premières relations entre les variables et le prix des logements.	**Realise 3 :** Démarrer les régressions linéaires et multivariées. Tester la robustesse et la validité statistique des modèles.	**Realise 4 :** Implémenter un modèle d'apprentissage supervisé (ex. Random Forest) pour estimer les prix.	**Realise 5 :** Comparer les performances des modèles (précision, RMSE, R^2). Sélectionner et documenter le modèle le plus performant.

Nous Sommes ici

5.LOGIGRAMME



6.ALGORITHME

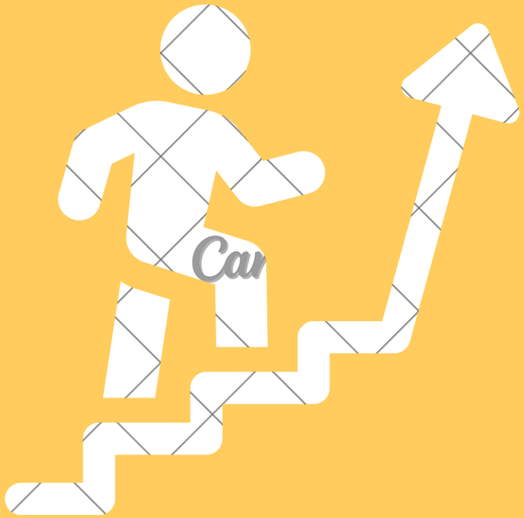
DEMO

CONCLUSION:

NOUS DISPOSONS DONC :

- D’UNE BASE DE DONNÉE ADAPTÉE
- D’UN DÉBUT DE PRODUIT AVEC UNE INTERFACE UTILISATEUR PLUS CLAIR
- D’UNE PREMIERE ESTIMATION DU PRIX DE LA MAISON

PROCHAINES ETAPES



- ***INTERGRATION D'UN ENVIRONNEMENT DOCKER.***
- ***REALISER DES ANALYSES MULTIVARIÉES***
- ***DEMARRER LES REGRESSIONS LINEAIRES ET MULTIVARIÉES***

MERCI

DELPECH DIMITRI, OUMAR, JEAN-MARC OUATTARA, SIMON MALHEY,DOMINIQUE MUSITELLI